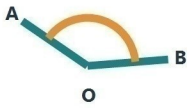
UNGHIURI

1. Ce este un unghi?

Un unghi este figura geometrică formată de două semidrepte cu aceeași origine. Originea se numește vârful unghiului, iar semidreptele sunt laturile unghiului.



Unghiul se notează cu trei litere: ∠AOB, iar litera vârfului este întotdeauna la mijloc. Se poate nota și cu o singură literă când nu există confuzie.

2. Măsurarea unghiurilor

Unitatea de măsură este gradul, notat °. Pentru măsurători mai precise folosim minutele și secundele:

$$1° = 60′ \quad 1′ = 60″ \quad 1° = 3600″$$

Exemplu: ∠AOB = 45° sau ∠COD = 12° 13′ 15″. Instrumentul folosit este raportorul.

3. Tipurile de unghiuri

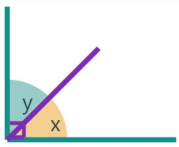
Denumire	Măsură	Cum îl recunoști
Unghi nul	0°	Laturile se suprapun.
Unghi ascuțit	0° < m(∠) < 90°	Este mai mic decât un unghi drept.
Unghi drept	90°	Laturile sunt perpendiculare.
Unghi obtuz	90° < m(∠) < 180°	Este mai mare decât un unghi drept.
Unghi alungit	180°	Laturile sunt semidrepte opuse.

4. Unghiuri complementare și suplementare

Două unghiuri sunt complementare dacă suma măsurilor lor este 90°.

Complementul lui x = 90° − x | Exemplu: complementul lui 23° este 67°.

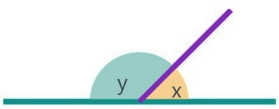
Atenție la calcule: 90° = 89°60′ = 89°59′60″.



Două unghiuri sunt suplementare dacă suma măsurilor lor este 180°.

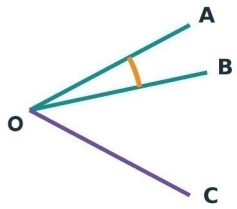
Suplementul lui x = 180° − x | Exemplu: suplementul lui 54° este 126°.

Atenție la calcule: 180° = 179°60′ = 179°59′60″.



5. Unghiuri adiacente

Două unghiuri sunt adiacente dacă au același vârf, o latură comună, iar interioarele lor nu se suprapun.

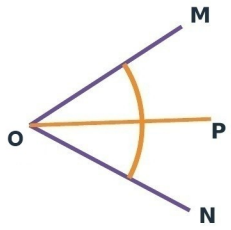


Dacă semidreapta OB este în interiorul lui $\angle AOC$, atunci:

$m(\angle AOB) + m(\angle BOC) = m(\angle AOC)$

6. Bisectoarea unui unghi

Bisectoarea este semidreapta care pornește din vârful unghiului și îl împarte în două unghiuri de aceeași măsură.



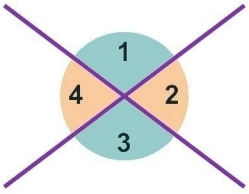
Dacă OP este bisectoarea lui $\angle MON$:

$m(\angle MOP) = m(\angle PON)$

și $m(\angle MON) = 2 \cdot m(\angle MOP)$

7. Unghiuri opuse la vârf

Când două drepte se intersectează, unghiurile aflate față în față se numesc opuse la vârf. Ele sunt întotdeauna egale.

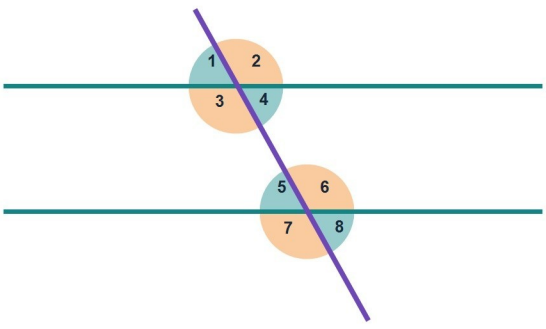


$m(\angle 1) = m(\angle 3)$ și $m(\angle 2) = m(\angle 4)$.

8. Două drepte paralele tăiate de o secantă

O dreaptă care intersectează două drepte se numește secantă. Dacă dreptele sunt paralele, apar următoarele relații importante între unghiuri:

- **Unghiuri corespondente:** $\angle 1 = \angle 5$.
- **Unghiuri alterne interne:** $\angle 3 = \angle 6$.
- **Unghiuri alterne externe:** $\angle 1 = \angle 8$.



9. Unghiuri în jurul unui punct

Suma unghiurilor în jurul unui punct este 360°.